وثيقة المراجعة والتلخيص الأكاديمي

Deep-Study System · Master Studio · built 2026-10-12

> هذا ملف **النظام** — مو الأسئلة. يشرح كيف نبني الأسئلة وكيف تدرس الفصل كامل. الأسئلة نفسها في: `TIER1_MODEL_QUESTIONS.md_01` و `TIER2_DEEP_QUESTIONS.md_02`، وبتقسيم الأنواع في ByType/.

---

0. ليش هذا النظام موجود (التشخيص)

الواقع اللي وصفته أنت: - الدكتور يعتمد على **السلايدات الجاهزة مال الكتاب** (Singh & Aggarwal) — مو إنتاجه. - أسلوبه «تلعثم + ضمضمة» بالمصادر — يعني **المحتوى سطحه السلايدات + الكتاب**، وخلفه مو أعمق من هيك. - مستواه بالشرح **أقل من العمق المطلوب** — فلو تدرس فقط على قد شرحه، راح تخسر.

الاستنتاج العملي: الامتحان عنده = **أسئلة الكتاب/السلايدات + إعادة صياغة**. يعني: 1. **المقياس الأدنى** = أسئلة الفصل الرسمية (يجب ضمان 100% عليها). 2. **الهامش المهدور** = العمق اللي هو ما يشرحه ← وهذا اللي يمنحك الفرق بين "مقبول" و"ممتاز/جيد جداً".

القرار: نبني **سلّم من طبقتين** — الطبقة 1 تحاكي امتحانه تماماً، الطبقة 2 سلاحك اللي هو ما يملكه.

0.5 ⚠ الفرق الجوهري: Ch04 فصل رقمي/حسابي — مو مفاهيمي مثل Ch05

هذا أهم شي لازم تفهمه قبل ما تدرس:

	(Design) Ch05	(Planning) Ch04
الطبيعة	**مفاهيمي** (يوز كيس، coupling، cohesion)	**حسابي/رقمي** (معادلات، جداول، أمثلة محلولة)
البطل بالامتحان	T6 (Create/Design)	**T7 (Apply/Calc)**
نوع السؤال	"اشرح، قارن، صنّف"	**"احسب، عوّض، استخرج"**
مصدر الأسئلة	الكتاب + السلايدات	**أمثلة محلولة 4.1–4.19 + 4.1 MCQ–4.25 + تمارين 4.1–4.36**

النتيجة: هالفصل إذا ما تحفظ **المعادلات + الجداول + خطوات الحل**، ما راح تنفعك المفاهيم لحالها. يعني الحساب = 60% من الجهد.

---

1. الخريطة الكاملة للفصل (شنو موجود فعلاً)

المحور	المحتوى	موجود بالسلايد؟	موجود بالكتاب؟
4.1	**Size Estimation** · LOC (Conte)	نعم	نعم (الشرح الكامل)

المحور	المحتوى	موجود بالسلايد؟	موجود بالكتاب؟
4.1.2	**Function Points / Albrecht FPA** — 5 functional units (EI, EO, EQ ,EIF ,ILF) + جدول UFP	نعم (Tables 1–2)	نعم
4.1.2	14 عامل تعقيد F1–F14 + `FP = UFP × CAF + CAF = 0.65 + 0.01·ΣFi`	نعم (Table 3)	نعم
4.1.2	مقاييس FP: productivity / quality / cost / documentation	نعم	نعم
4.2	**Cost Estimation** — ليش؟ + MODEL taxonomy (static single-variable, static multivariable)	نعم	نعم
4.2.1	**Empirical models:** Walston-Felix (`E=5.2L^0.91`, `D=4.1L^0.36`) · SEL/Doty (`E=1.4L^0.93`, `DOC=30.4L^0.90`, `D=4.6L^0.26`)	نعم	نعم
4.3	**Basic — COCOMO 81** · 3 modes (organic / semidetached / embedded) + جدول المعاملات	نعم	نعم
4.3.x	`d_b^E=a_b(KLOC)^b_b` · `D=c_b(E)` · متوسط الفريق `SS=E/D` · productivity `KLOC/E=P`	نعم	نعم (Eq 4.10–4.11)
4.3.x	**Intermediate COCOMO** — 15 cost driver بـ4 مجموعات + EAF	نعم (Tables 5–6)	نعم (Table 4.5–4.6)
4.3.x	**Detailed COCOMO** — 3-level hierarchy + phase-sensitive multipliers + phase effort/time fractions + size-equivalent `A=0.4·DD+0.3·C+0.3·I`	نعم (Tables 7)	نعم
4.4	**COCOMO II** — 4 categories + 3 stages (Application Composition / Early Design / Post-Architecture)	نعم (Table 8, Fig 5)	نعم
4.4.1	**Application Composition** — object points, NOP, PROD, Effort=NOP/PROD	نعم (Tables 9–11)	نعم
4.4.2	**Early Design** — PM_nominal=`2.5·size^B`, 5 scale factors ← `B=0.91+0.01·Σrating`, 7 cost drivers (Table 15)	نعم (Tables 12–15)	نعم
4.4.3	**Post-Architecture** — 17 cost drivers (Table 16/18) + mapping Table 14	نعم (Tables 14, 16–18)	نعم
4.4.4	**Schedule estimation** TDEV · Table 19 (FP←LOC conversion)	نعم (Tables 19)	نعم
4.5	**Putnam Resource Allocation Model / Norden-Rayleigh curve** — `m(t)`, `y(t)`, peak manning $m_o=K/(td\cdot e)$, difficulty $D=K/td^2$, manpower build-up $D_o=K/td^3$	نعم (Figs 6–8)	نعم
4.5.x	Productivity vs difficulty `P∝D^(-2/3)` · technology factor `C` · time-cost trade-off `S=C·K^(1/3)·td^(4/3)`	نعم	نعم
4.5.x	**Development sub-cycle** — `Kd=K/6`, `tod=td/√6`, 95% rule	نعم	نعم
4.6	**Software Risk Management** — Jones' top-5 risk factors + risk management activities (Assessment/Control) + risk exposure + risk avoidance	نعم (Fig 9)	نعم (§4.7)
—	**MCQs 4.1–4.25**	نعم (سلايدات 194–199)	نعم

المحور	المحتوى	موجود بالسلايد؟	موجود بالكتاب؟
—	**Exercises 4.1–4.36**	نعم (سلايدات 200–207)	نعم
—	**أمثلة محلولة 4.1–4.19**	نعم (مدمجة بالسلايدات)	نعم

الخلاصة: ماكو شي بالسلايدات مو بالكتاب، والعكس — الكتاب أدسم (عنده أرقام معادلات). **الكتاب = المرجع، السلايدات = الملخص.**

1.5 مواقع المصادر بالضبط

```
02 السلايدات:_Raw_Materials/Aggarwal_Singh_Slides/chapter_4_software_project_planning.pdf (سلايد 207)
02 نسخة الفصل:_Raw_Materials/Aggarwal_Singh_SE_3rd_ed_By_Chapter/Ch04_Software_Project_Planning.pdf
02 الكتاب (سكان):_Raw_Materials/Reference_Textbooks/AliFahim_Software_Engineering.pdf
                → فصل Planning = المطبوع ص.140–196 PDF = ص.76–130  (offset ≈ 64+ للمطبوع من PDF)
02 مراجع Planning:_Raw_Materials/Aggarwal_Singh_Slides/exam_papers/03_Planning_References/
                → 1_COCOMO_II_Manual_Otago.pdf · 2_Putnam_Empirical_Estimation_IGULMS.pdf
                → 3_Rayleigh_Curves_Tutorial_ICEAA.pdf · 4_Basili_Models_Metrics_P15.pdf
```

⚠ **مسألة حسّاسة:** الكتاب سكان **بلا طبقة نص** (0=chars) ← تقرأه بالعين (vision + render)، ما تتشقلب عليه بالبحث. ⚠ **الأوفست يتغيّر** داخل الفصل — لا تفترض رقم ثابت. (تحقق دائماً من رقم الصفحة المطبوع بالعين.)

---

2. نظام بناء الأسئلة (المحرّك)

اعتمدت على **Bloom's Taxonomy (المراجعة 2001)** — الإطار المعياري بتصنيف عمق الأسئلة — مضاف له **محرّك KG-style** (تكسير المحتوى لعناصر معرفة وربطها بعلاقات، ثم توليد سؤال لكل علاقة/عقدة). هذا يخلي التوليد **منهجي وسريع** بدل العشوائية.

محاور العمق الثلاثة (من KG-MuLQA — ورقة arXiv 2505.12495)

1. **Multi-hop retrieval:** السؤال يحتاج ربط معلومتين من مكانين (مثال: نوع الموديل + حجم المشروع ⇒ أي معاملات تعوّض).
2. **Set operations:** مقارنة/تصنيف مجموعة (رتّب الموديلات، أيّهن يخصّ أيّ فئة).
3. **Answer plurality:** جواب واحد مقابل جواب متعدد مقابل مفتوح (الحساب = جواب رقمي واحد؛ التقييم = مفتوح).

سلّم Bloom وتطبيقه على Ch04

المستوى	الفعل	القالب	مثال على Ch04
1. Remember	عرّف، اذكر	"What is…", "List…"	عدّد الـ5 functional units
2. Understand	اشرح، قارن، أعطِ مثال	"Explain why…", "Distinguish…"	اشرح ليش FP أفضل من LOC
3. Apply	طبّق، احسب	"Given…, compute…"	احسب FP لمشروع بمعطيات معيّنة

المستوى	الفعل	القالب	مثال على Ch04
4. Analyze	حلّل، استنتج	"What can you infer...", "Derive..."	استخرج علاقة بين time و cost
5. Evaluate	قيّم، احرج، برّر	"Which is best, and why?"	أي موديل تختار ولماذا
6. Create	صمّم، اقترح، ارسم	"Design a...", "Propose..."	صمّم RMMM plan، propose استراتيجية تقدير

قاعدة التصنيف (مهمة): المستوى يعتمد على **شنو لازم يسوي الطالب**، مو على فعل السؤال. "احسب FP" = Apply إذا المعطيات جاهزة، و Analyze إذا لازم تستنتج عدد الوحدات من الوصف.

الخوارزمية (اللي أمشيها لكل فصل)

```
1. CHUNK    → كسّر الفصل لوحدات معرفة (concept units) + علاقاتها
2. TAG      → كل وحدة: {تعريف, صيغة, جدول, خطوات حل, مثال محلول, علاقة بمفهوم ثاني}
3. GENERATE → لكل عنصر ولّد أسئلة من مطالب مستويات Bloom (روحي بالسلّم)
4. VERIFY   → كل جواب يُقابل بالنص (الكتاب/السلايد) — لا اختراع
5. TIER     → المصريح Understand+Remember = Tier1 :وزّع | Tier2 = Apply+Analyze+Evaluate+Create
6. BALANCE  → عدّ الأسئلة لكل مستوى — إذا كله Remember، أعد الكتابة
```

---

3. الطبقتان (Tiers)

Tier 1 — نموذجية (Model)

- **المصدر:** أسئلة الفصل الرسمية (**4.25–MCQ 4.1** + **4.36–Exercise 4.1**) + أسئلة إعادة صياغة بنفس النمط.
- **الهدف:** ضمان علامة كاملة على كل سؤال "منهجي".
- **المستوى:** Understand + Remember.
- **ملف:** `TIER1_MODEL_QUESTIONS.md_01`

Tier 2 — عميقة جداً (Deep)

- **المصدر:** توليد من المحتوى نفسه + الكتاب الكامل + الأمثلة المحلولة.
- **الأنواع:**
- **فهم (Comprehension):** ليش/كيف — يكشف إذا فاهم لا حافظ.
- **تحليل (Analysis):** سيناريو + استنتاج + تفكيك + اشتقاق معادلة.
- **تقييم (Evaluation):** مقارنة موديلين + حكم + تبرير.
- **تصميم (Create):** أعطِه متطلبات ← قدّر ← اقترح خطة.
- **حساب (Apply): البطل هالفصل** — FP، Walston-Felix، SEL، COCOMO (basic/intermediate/detailed)، COCOMO II، Putnam/Rayleigh.
- **الهدف:** تغطية الهامش اللي الدكتور ما يشرحه ← التفوق.
- **ملف:** `TIER2_DEEP_QUESTIONS.md_02`

3.5 نظام الحلّ المفصّل خطوة-خطوة (قرار الطالب 12-10-2026)

طلبت: «**فقط معادلات وتوضيحية للخطوات يعني مفصلة المعادلات مو مثل الي موجود بالسلايدات**».

يعني كل مسألة حسابية لازم تنعرض بهذا القالب (مو مثل السلايدات اللي تنطّ خطوات وتخربط):

```
### المسألة x.4  (المصدر: سلايد ص NN / كتاب ص.NN)
**المعطيات المُستخرَجة: size / mode / drivers / ratings  جدول يفرز**
**المعادلة المستخدمة:**  الصيغة الرمزية أولاً، ثم قيم كل رمز**
**التعويض بالتدريج:**
   الخطوة 1: …
   الخطوة 2: …
   الخطوة 3: …
**النتيجة:**  الرقم النهائي بوحدة صحيحة**
**التحقق:**  تقدير معقولية (هل الرقم منطقي؟)**
**الخطأ الشائع:**  شنو يغلط الطالب هون**
```

قاعدة: لا تختصر خطوة. حتى لو السلايد ينطها — إحنا نكتبها كاملة.

---

4. بروتوكول الدراسة الفعلي (لأي فصل)

```
المرحلة 1 – القراءة.  اقرأ الكتاب (نص + جداول + معادلات) مرور أول، لا تحفظ
المرحلة 2 – الأسئلة النموذجية.  حل Tier1 كامل، ورجّع للنص عند الشك
المرحلة 3 – الفجوات.  كل غلط = فجوة → ارجع اقرأ ذاك الجزء
المرحلة 4 – الأسئلة العميقة.  حل Tier2 – هنا تنتقل من "حافظ" لـ"فاهم".
المرحلة 5 – الشكل FP.  ارسم من ذاكرتك: جدول COCOMO، منحنى Rayleigh، شجرة
المرحلة 6 – الإغلاق.  اختبر نفسك بصوت عالي بشرح الفصل – إذا تعثرت، ارجع
```

قاعدة حديدية: ممنوع تحل أسئلة قبل تقرأ. السؤال بلا قراءة = حفظ قصير الأمد.

قاعدة إضافية لهذا الفصل (حسّاسة): احفظ الجداول الرقمية غيباً — معاملات COCOMO (a/b/c/d)، أوزان UFP، أوزان الـ14 عامل، أوزان cost drivers. بدونها ما تكدر تعوّض.

---

5. بنية المجلد

```
08_DeepStudy_Ch04/
├── 00_STUDY_SYSTEM.md                  ← هذا الملف (النظام)
├── 01_TIER1_MODEL_QUESTIONS.md         ← الطبقة النموذجية (MCQ 4.1–4.25 + تمارين 4.1–4.36)
├── 02_TIER2_DEEP_QUESTIONS.md          ← الطبقة العميقة (Comprehension/Analysis/Eval/Design/Calc)
├── 03_EXTERNAL_QUESTIONS_AND_DEEPER_CONTENT.md  ← ربط + البنوك الخارجية Pressman (Risk)
├── 04_EXAM_PATTERN_BANK.md             ← الأنماط المتكررة بالامتحان
├── 99_SOURCE_MAP.md                    ← خريطة صفحة-صفحة للكتاب + السلايدات
└── ByType/                             ← تقسيم حسب نوع السؤال (7 ملفات)
    ├── 00_INDEX_BY_TYPE.md
    ├── T1_MCQ.md
    ├── T2_Essay_Descriptive.md
    ├── T3_Understand.md
    ├── T4_Analyze.md
    ├── T5_Evaluate.md
    ├── T6_Create_Design.md
    └── T7_Apply_Calc.md                ← ★ بطل هذا الفصل
```

ملاحظة: المجلد «ساندبوكس» — كل شي تجريبي/مطوّر هنا، وما نلمس مجلد المادة الأصلي إلا بالنهائي.

---

6. مراجع المنهجية (اللي بنيت عليها)

- **Bloom's Taxonomy (Krathwohl & Anderson, 2001)** — إطار مستويات العمق + قوالب الأسئلة.
- **Kiwelekar & Wankhede (2016)** — تطبيق Bloom على تقييم أسئلة هندسة البرمجيات (تم تحليل 174 سؤال؛ أغلبها دون مستوى التحليل — يثبت إن الحاجة للعمق حقيقية).
- **KG-MuLQA (arXiv:2505.12495, 2025)** — محاور العمق الثلاثة (multi-hop / set operations / answer plurality).
- **إطار القراءة الفعلي** = خبرة الجلسة (فحص السلايدات مقابل الكتاب + الحالات).

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
شنو الفرق الجوهري بين Ch04 وCh05؟	Ch04 **رقمي/حسابي**، Ch05 **مفاهيمي**
البطل بأي نوع سؤال بهالفصل؟	**T7 (الحساب)**
كم طبقة بالسلّم؟	**2** (Tier1 نموذجية، Tier2 عميقة)
شنو معنى "لا تختصر خطوة"؟	كل مسألة تُعرض: معطيات ← معادلة ← تعويض تدريجي ← نتيجة ← تحقق
شنو القاعدة الحديدية؟	**ممنوع تحل أسئلة قبل تقرأ**
ليش الفصل كتابه سكان بلا نص؟	AliFahim ممسوح صور ⇒ يُقرأ بالعين فقط

آخر تحديث: 12-10-2026